COMUNICACIONES II – 27145

Modulación M-QAM y M-PSK

JUSTIFICACIÓN

La M-QAM es una técnica versátil y poderosa que se encuentra en la base de numerosas tecnologías que se utiliza en la vida diaria, desde la televisión digital hasta las comunicaciones inalámbricas de alta velocidad. En este laboratorio, tienen la oportunidad de aprender a crear, analizar y optimizar señales digitales para la transmisión eficiente de datos. La combinación de conceptos teóricos con experimentación práctica en el laboratorio les permite no solo comprender cómo funcionan los sistemas de comunicación M-QAM, sino también explorar la innovación en un campo en constante evolución.

Objetivo general

Explorar, comprender y comparar los diferentes esquemas de modulación digital M-QAM y M-PSK, usando GNU Radio Companion (GRC).

El estudiante construirá, observará y analizará señales digitales en el dominio del tiempo, frecuencia y constelación, entendiendo la relación entre ruido, tasa de bits y ancho de banda.

Objetivos específicos

- Implementar modulaciones **BPSK, QPSK, 8PSK, 16-QAM y 64-QAM** variando el número de símbolos M.
- Analizar las constelaciones generadas con y sin ruido.
- Visualizar y comparar los espectros de potencia y las formas de onda en el tiempo.
- Relacionar los parámetros de modulación con la tasa de bits y el rendimiento del sistema.

Software a utilizar

* Linux (Ubuntu).
* GNU Radio.

Ejecución paso a paso

Abra el archivo que se encuentra aquí y analice el flujograma, teniendo en cuenta los bloques principales y sus funciones que se muestran en la siguiente tabla (la tabla es mostrada en la siguiente página)

🧱 Bloques principales y su función

Bloque	Descripción
Random Source	Genera bits aleatorios (0 y 1). Simula el flujo de datos digitales.
Pack K Bits	Agrupa los bits en paquetes de K bits (aquí 8).
Packed to Unpacked	Convierte los paquetes en secuencias binarias de tamaño bps = $\log_2(M)$.
Chunks to Symbols	Asigna símbolos complejos según la **tabla de constelación** definida.
Interpolating FIR Filter	Aumenta la tasa de muestreo para representar la señal pasobanda (Sps = muestras por símbolo).
Noise Source (Gaussian)	Agrega ruido gaussiano al sistema, simulando el canal ruidoso.
QT GUI Time Sink	Muestra la señal en el tiempo (componentes I y Q).
QT GUI Frequency Sink	Muestra el espectro de la señal modulada.
QT GUI Constellation Sink	Representa la constelación (I-Q).
Virtual Sinks/Sources	Permiten redirigir señales entre bloques sin conexiones físicas.

Paso 1: Configura la modulación base

- En la variable `tabla_de_verdad_constelacion`, define la siguiente constelación (ojo, es la que actualmente se encuentra definida)

(0.77+0.77j, -0.77+0.77j, -0.77-0.77j, 0.77-0.77j)

• Esto corresponde a una **QPSK (4-QAM)**.

• Ejecuta el flujo (`Run` ▶️) y observa:

- En la **gráfica de tiempo**, las señales I (azul) y Q (roja).
- En el **espectro**, el ancho de banda de la señal.
- En la **constelación**, los cuatro puntos representando los símbolos posibles.

Paso 2: Agrega ruido

En el bloque **Noise Source**, cambia el parámetro: Amplitude = 200m (el que viene en el flujograma original) por los siguientes valores: `50m`, `100m`, `300m` y `500m`.

Pregunta preliminar:
¿Qué tipo de ruido se está modelando? ¿Cómo afecta la calidad de la señal y la tasa de error de bit?

Paso 3: Cambia la modulación (M)

Modifica la variable `tabla_de_verdad_constelacion`, `Noise Source` y `muestras por símbolo (Sps)` para todas las combinaciones de los siguientes casos:

Modulación	Tabla de Constelación	Ruido (Noise Source)	muestras por símbolo (Sps)
BPSK (M=2)	(1+0j, -1+0j)	200m, 1m, 50m y 500m.	Sps = 8 → Sps = 4 → Sps = 16
QPSK (4-QAM)*	(0.77+0.77j, -0.77+0.77j, -0.77-0.77j, 0.77-0.77j)		
8PSK (M=8)	[1+0j, 0.707+0.707j, 0+1j, -0.707+0.707j, -1+0j, -0.707-0.707j, 0-1j, 0.707-0.707j]		
16-QAM (M=16)	[-3-3j, -3-1j, -3+1j, -3+3j, -1-3j, -1-1j, -1+1j, -1+3j, 1-3j, 1-1j, 1+1j, 1+3j, 3-3j, 3-1j, 3+1j, 3+3j]		
64-QAM (M=64)	[-7-7j, -7-5j, -7-3j, -7-1j, -7+1j, -7+3j, -7+5j, -7+7j, -5-7j, -5-5j, -5-3j, -5-1j, -5+1j, -5+3j, -5+5j, -5+7j, -3-7j, -3-5j, -3-3j, -3-1j, -3+1j, -3+3j, -3+5j, -3+7j, -1-7j, -1-5j, -1-3j, -1-1j, -1+1j, -1+3j, -1+5j, -1+7j, 1-7j, 1-5j, 1-3j, 1-1j, 1+1j, 1+3j, 1+5j, 1+7j, 3-7j, 3-5j, 3-3j, 3-1j, 3+1j, 3+3j, 3+5j, 3+7j, 5-7j, 5-5j, 5-3j, 5-1j, 5+1j, 5+3j, 5+5j, 5+7j, 7-7j, 7-5j, 7-3j, 7-1j, 7+1j, 7+3j, 7+5j, 7+7j]		

Analizar todas las combinaciones, mostrar evidencias y responder las siguientes preguntas preliminares

Preguntas Preliminares

¿Qué sucede con la constelación cuando se cambian los valores de ruido?
¿Qué sucede con el ancho de banda?
¿Qué sucede con la disposición de los puntos?
¿Qué sucede con la suavidad temporal y la resolución espectral?

Paso 4: Analiza la frecuencia de símbolos (Rs) y tasa de bits (Rb)

- `Rb = Rs * bps`
  Con `Rs = 32000` y `M = 4` (QPSK), `bps = 2` ⇒ `Rb = 64 kbps`.
  Cambia `M` a 8 y 16, calcula nuevamente `Rb`, realiza varios cambios o combinaciones que te permitan discutir el impacto en el **ancho de banda ocupado**.

4. Resultados esperados

1. **Gráficas de tiempo:** señales I/Q sincronizadas.
2. **Espectro de potencia:** forma de doble lóbulo centrado en 0 Hz.
3. **Constelación:** puntos bien definidos (sin ruido) o dispersos (con ruido).
4. **Comparativa y análisis entre todos los aspectos posibles:** por ejemplo: a mayor M, mayor densidad de símbolos, pero menor robustez al ruido.

📘 5. Informe de resultados

Incluye en tu reporte:

- Capturas de las tres vistas (tiempo, frecuencia, constelación).
- Tablas comparativas con los valores de **M, Rb, Sps, y amplitud de ruido**.
- Conclusiones sobre los análisis realizados, por ejemplo: el compromiso entre **eficiencia espectral y error de bit (BER)**.

Segunda parte

Análisis del efecto del ruido en la modulación M-QAM teniendo en cuenta SNR y EVM

Para el análisis propuesto se debe diligenciar la siguiente tabla

#	Tipo de modulación (M-QAM)	Amplitud del ruido (Noise Source)	SNR estimada (dB)	EVM estimado (%)	Captura del diagrama de constelación	Descripción visual / observaciones
1	4-QAM (QPSK)	0.0	∞	0%		
2	4-QAM (QPSK)	0.1	30	5%		
3	4-QAM (QPSK)	0.3	20	10%		
4	4-QAM (QPSK)	0.5	15	20%		
5	4-QAM (QPSK)	0.8	10	30%		
6	16-QAM	0.1	30	5%		
7	16-QAM	0.3	20	10%		
8	16-QAM	0.5	15	20%		
9	64-QAM	0.1	30	5%		
10	64-QAM	0.3	20	10%		
11	64-QAM	0.5	15	25%		

🧭 Instrucciones

1. Ejecuta el diagrama de flujo con diferentes valores de **amplitud de ruido** en el bloque *Noise Source* (0.0 → 0.8).
2. Para cada caso, **captura la constelación** y pégala en la columna correspondiente.
3. Estima visualmente el **EVM** observando el grado de dispersión (0 %: perfecta; >20 %: muy degradada).
4. Redacta brevemente tus **observaciones**: forma del diagrama, densidad de puntos, errores visuales, rotación o desplazamiento.
5. Concluye al final qué modulación es más **robusta** frente al ruido.

⚙️ Definición de EVM (Error Vector Magnitude)

El **EVM** es una medida cuantitativa del **error entre los símbolos transmitidos y los símbolos recibidos** en una modulación digital.

En términos simples:

> 🔹 Es el promedio de la distancia entre **dónde debería estar un punto de la constelación (ideal)** y **dónde realmente aparece (recibido con ruido o distorsión)**.

🧮 Fórmula general

$$EVM(\%) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|S_{rec}(i) - S_{ideal}(i)|^2}}{\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|S_{ideal}(i)|^2}} \times 100$$

Donde:

- $S_{rec}(i)$ = símbolo recibido.
- $S_{ideal}(i)$ = símbolo ideal de la constelación.
- N = número total de símbolos medidos.

🧭 Interpretación gráfica

Imagina el plano de la constelación QAM:

- Cada **punto ideal** es una coordenada (I, Q) exacta.
- Al transmitir por un canal ruidoso, los puntos **se dispersan** alrededor de su posición original.
- El **vector de error** es la línea que une el punto ideal con el punto recibido.
- El **EVM** mide la **longitud promedio** de esos vectores de error.

🟢 EVM pequeño → Puntos concentrados, señal limpia, baja BER.
🔴 EVM grande → Puntos dispersos, señal degradada, alta BER.

Imagina la constelación de una señal **QPSK**:

- Los **puntos ideales** están en las cuatro esquinas del plano (I, Q).
- Cuando el canal añade ruido, los puntos **se dispersan** alrededor de su posición original.
- Cada desplazamiento representa un **vector de error**, cuya magnitud mide la desviación de ese símbolo.
- El **EVM total** es la raíz cuadrática promedio de todos esos errores.

Interpretación visual en GNU Radio:

- Con **Noise Amplitude** = **0.0** → puntos concentrados → EVM ≈ 0 %.
- Con **Noise Amplitude** = **0.3** → puntos dispersos → EVM ≈ 10–15 %.
- Con **Noise Amplitude** = **0.8** → nube difusa → EVM > 25 %, señal casi irreconocible.

📉 Relación con SNR y calidad del sistema

El **EVM** está directamente relacionado con la **Relación Señal-Ruido (SNR)**:

$$EVM(\%) \approx \frac{1}{\sqrt{SNR}} \times 100$$

Por ejemplo:

SNR (dB)	EVM (%) aprox.	Calidad del enlace
>30 dB	<3 %	Excelente
25 dB	5–8 %	Buena
20 dB	10–15 %	Aceptable
15 dB	20–25 %	Degradada
<10 dB	>30 %	Inservible

Por tanto:

- **Alta SNR → Bajo EVM → Señal clara.**
- **Baja SNR → Alto EVM → Señal degradada.**

📡 Importancia en la práctica de M-QAM

- El EVM **permite comparar modulaciones** sin necesidad de calcular BER.
- En GNU Radio, al aumentar el ruido, puedes **estimar visualmente el EVM** observando cuánto se dispersan los puntos.
- En sistemas reales (Wi-Fi, LTE, DVB-T, etc.), el EVM es un **parámetro estándar de calibración y certificación** de calidad de modulación.

🎯 Resumen práctico

Concepto	Significado
EVM (Error Vector Magnitude)	Mide cuán lejos está el símbolo recibido del ideal.
Unidad	Porcentaje (%)
Bajo EVM	Buena calidad de señal, bajo ruido.
Alto EVM	Señal degradada, posible error de decodificación.
Relacionado con	Ruido, distorsión de fase, desbalance I/Q, interferencia.

A continuación, responder los siguientes planteamientos

- **I. Preguntas conceptuales abiertas**

1. ¿Qué significa M en una modulación M-QAM?
2. ¿Cuál es la diferencia principal entre QPSK y 16-QAM?
3. ¿Qué representa la dispersión de los puntos en la constelación?
4. ¿Por qué se usa la representación compleja en GNU Radio?
5. ¿Qué ventaja ofrece QAM frente a PSK?

- II. **Preguntas de selección múltiple**

6. En una modulación 16-QAM, ¿cuántos bits se transmiten por símbolo?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 8

7. En un sistema con Rs = 32 000 símbolos/s y M = 8, ¿cuál es la tasa de bits (Rb)?
A) 32 000 bps B) 64 000 bps C) 96 000 bps D) 128 000 bps

8. ¿En este laboratorio qué sucede cuando se incrementa la amplitud del ruido gaussiano en GNU Radio?
A) Los puntos de la constelación se concentran más.
B) Los puntos de la constelación se dispersan más.
C) La señal desaparece.
D) La frecuencia de símbolo aumenta.

9. En el espectro de una señal modulada con filtro rectangular, ¿por qué aparecen muescas periódicas?
A) Por la suma de ruido blanco. B) Por la interferencia intersimbólica.
C) Por la respuesta sinc del filtro rectangular. D) Por la portadora modulada.

10. En una simulación de QPSK, si se intercambian las componentes I y Q, ¿qué ocurre en la constelación?
A) Se amplía el radio. B) Se rota 45°.
C) Se rota 90°. D) No cambia.

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la modulación 64-QAM es correcta?
A) Es menos eficiente espectralmente que QPSK.
B) Es más robusta al ruido que BPSK.
C) Permite mayor tasa de bits pero necesita más SNR.
D) Transmite menos bits por símbolo que 16-QAM.

12. Si se duplica la frecuencia de símbolo Rs y se mantiene Sps constante, ¿qué sucede?
A) Disminuye la tasa de bits. B) Aumenta el ancho de banda ocupado.
C) La constelación se comprime. D) No hay cambio.

13. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de niveles representa correctamente una constelación 16-QAM?
A) {−1, 1} B) {−3, −1, 1, 3}
C) {−7, −5, −3, −1, 1, 3, 5, 7} D) {−2, −1, 0, 1, 2}

14. ¿Qué parámetro controla cuántas muestras digitales representan un símbolo en GNU Radio?
A) Rs B) M
C) Sps D) Ruido

15. En una constelación ideal de 8PSK, ¿cuál es la separación angular entre símbolos?
A) 22.5° B) 30°
C) 45° D) 60°

- III. **Preguntas de interpretación y análisis**

16. ¿Qué observas al comparar constelaciones de QPSK, 16-QAM y 64-QAM en presencia de ruido?
17. ¿Por qué los sistemas modernos (Wi-Fi, LTE) utilizan modulaciones adaptativas (p. ej., ¿QPSK ↔ 64-QAM)?
18. ¿Qué parámetro se ajusta para compensar el ensanchamiento del espectro al aumentar Rs?
19. ¿Cómo se calcula la energía promedio por bit (Eb)?
20. ¿Qué ocurriría si se introduce un error de sincronización de fase en el receptor?

Forma de presentar el informe de laboratorio – "plantilla"

Resaltado en amarillo se escriben comentarios y cada siguiente sección son las secciones que debe ir en el informe, ésta "plantilla" solo estará en esta guía de laboratorio, para los demás informes, referirse a ésta "plantilla"

Importante

- En caso de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para asistencia en la redacción, análisis o cualquier otra tarea, de debe especificar en la sección de **Declaración de Originalidad y Responsabilidad** aclarando el alcance y propósito de su uso.
- Cualquier omisión en la declaración del uso de IA o la presentación de contenido plagiado será penalizado con nota de 0.0 y reporte a la coordinación del programa.

A continuación, se presenta información que debe ir en la hoja de presentación, solo se muestra la información que debe ir, en el informe debe ir bien presentado estilo hoja de presentación

Práctica X*: TÍTULO LABORATORIO O PRACTICA (siendo X el número del laboratorio o practica

Integrantes

- **PRIMER INTEGRANTE (nombre completo)** - Código
- **SEGUNDO INTEGRANTE (nombre completo)** – Código

Presentado a: xxx

Comunicaciones II
Programa de Ingeniería Electrónica
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

Declaración de Originalidad y Responsabilidad

Los autores de este informe certifican que el contenido aquí presentado es original y ha sido elaborado de manera independiente. Se han utilizado fuentes externas únicamente como referencia y han sido debidamente citadas.

Asimismo, los autores asumen plena responsabilidad por la información contenida en este documento.

Uso de IA: [Indicar si se usó IA y para qué aspectos específicos, por ejemplo: "Se utilizó ChatGPT para reformular secciones del texto y verificar gramática, pero el contenido técnico fue desarrollado íntegramente por los autores."]

1) **Contexto teórico (resumen con referencias)**

Deben escribir (parafrasear, resumir de otras fuentes, no copiar y pegar) mínimo 4 párrafos con mínimo 6 citas o referencias de artículos de investigación consultado en las bases de datos: IEEE y Science Direct de la base de datos de Biblioteca Virtual UIS; las 6 citas las organizan de acuerdo a su propia investigación, pero mínimo deben tener una cita de una de las dos bases de datos, es decir: 5 citas de IEEE y una (1) cita Science Direct o 4 citas de IEEE y dos citas de Science Direct o cualquiera de la posibles combinaciones.

A continuación, solo se muestra un ejemplo de contexto histórico, es posible que no esté asociado al laboratorio y las citas solo se escriben a manera de ejemplo, deben escribir su propio contexto histórico escrito y citado de forma adecuada.

La **modulación en amplitud (AM)** transmite información variando la envolvente de una portadora senoidal. La **detección de envolvente** (diodo + filtro pasa-bajas) es el método clásico de demodulación y su desempeño se ve afectado por el **ruido** y por el **diseño del filtro** posterior a la rectificación [1]. Trabajos históricos y modernos analizan la salida de detectores de envolvente en presencia de ruido, cuantificando armónicos y degradación de SNR post-detector [2], [3].

Además del detector, el **filtro pasa-bajas (LPF)** tras la rectificación controla el rizado (residuo de RF) y la distorsión por **seguimiento insuficiente** de la envolvente [4]-[6]. Su corte y orden influyen en la fase y el **retardo de grupo,** que pueden distorsionar componentes del mensaje si el corte queda demasiado bajo o si el orden se elige mal [1]. La literatura cuantifica el **retardo** introducido por filtros Butterworth y sus compromisos.

Cuando se emplea demodulación por **envolvente analítica** (Hilbert) o variantes FFT/analíticas, también se reportan beneficios y limitaciones según el ancho de banda y la presencia de componentes cercanas a la portadora/interferentes. En variadas aplicaciones la **envolvente** vía transformada de Hilbert y filtros 2D ha mostrado ventajas, resaltando que el correcto diseño del filtrado condiciona la **calidad** del estimado de envolvente [2]

Por último, evaluaciones experimentales comparan distintos **demoduladores basados en envolvente** frente a ruido y componentes adyacentes, y describen arquitecturas de detectores con respuesta rápida y bajo rizado (en el dominio analógico) o pipelines digitales con LPF bien ajustados (en el dominio DSP) [7].

2) Procedimiento

Debe basarse en las acciones efectivamente realizadas durante el laboratorio, describiendo al detalle los procesos realizados (fotos, registros, cálculos, problemas encontrados y sus soluciones, entre otros aspectos que consideres importantes) y los resultados obtenidos.

En esta sección también se deben responder las preguntas asociadas a cada laboratorio. Las respuestas deben redactarse con profundidad y rigurosidad técnica, sustentadas en principios de teoría de comunicaciones y en los resultados experimentales obtenidos. Se espera un nivel de análisis propio de la ingeniería electrónica, incluyendo cálculos, justificaciones matemáticas y referencias a literatura académica cuando sea pertinente. Las conclusiones deben integrar tanto la parte práctica del laboratorio como el marco teórico consultado, mostrando capacidad de argumentación y criterio ingenieril.

3) Conclusiones

Se sintetizan los principales aportes y puntos relevantes de la práctica, evitando repetir lo ya consignado en las otras secciones del informe.

4) Referencias (o bibliografía)

A manera de ejemplo, en este documento se incluyen referencias correspondientes a la numeración citada en la sección de contexto teórico. Para la elaboración del informe de laboratorio, se recomienda que utilicen y citen al menos seis referencias académicas (repartidas

entre IEEE y Science Direct), preferiblemente publicadas en los últimos diez años. En este ejemplo se incluyen fuentes con mayor antigüedad únicamente con fines ilustrativos.

Es importante verificar la actualidad de las referencias consultadas. Para ello, deben revisar en bases de datos académicas como IEEE Xplore o ScienceDirect el año de publicación de cada artículo y priorizar aquellos que hayan sido publicados en los últimos diez (10) años. Esto garantiza que la información utilizada en el informe refleje los avances recientes en comunicaciones y el estado actual de la investigación. En caso de citar fuentes con más de diez años de antigüedad, se permiten máximo dos para los informes de este curso, (no es una regla general) y la inclusión de estas citas podrían corresponder a artículos seminales o clásicos en el área.
para los informes de este curso, (no es una regla general, no se debe hacer para sus futuras publicaciones o trabajos de grado) al final de cada cita deben escribir entre paréntesis a cual base de datos pertenece la referencia

[1] W. R. Bennett and S. O. Rice, "Envelope Detection of an Amplitude-Modulated Carrier Accompanied by Noise," IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 23, no. 4, pp. 526–529, Jul. 1977, doi: 10.1109/TIT.1977.1055742. (IEEE)
[2] H. L. Journée, "Demodulation of Amplitude Modulated Noise: A Mathematical Evaluation of a Demodulator for Pathological Tremor EMG's," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. BME-30, no. 5, pp. 304–308, May 1983. (IEEE)
[3] C. Wachinger and G. Langs, "The 2D Analytic Signal for Envelope Detection and Feature Extraction," Medical Image Analysis, vol. 16, no. 6, pp. 1082–1100, 2012. (ScienceDirect)
[4] K. Manal and W. Rose, "A General Solution for the Time Delay Introduced by a Low-Pass Butterworth Digital Filter," Journal of Biomechanics, vol. 40, no. 3, pp. 678–681, 2007. (IEEE)
[5] M. R. Shahriar et al., "An Assessment of Envelope-Based Demodulation in Case …," Mechanical Systems and Signal Processing, 2017. (IEEE)
[6] J. P. Alegre, "Fast-Response Low-Ripple Envelope Follower," Microelectronics Journal (Elsevier), 2009. (ScienceDirect)

Finalmente, la forma de guardar el archivo debe cumplir con las siguientes indicaciones: Primera Letra del nombre + Primer Apellido + (demás integrantes) + _Numero de laboratorio + _nombre curso.

Ejemplo: RZamora-ASutano_LabX_Com2
X es el número del laboratorio